



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2014132123/05, 04.08.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
04.08.2014

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 04.08.2014

(43) Дата публикации заявки: 20.02.2016 Бюл. № 5

(45) Опубликовано: 10.08.2016 Бюл. № 22

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: US 2996370 A, 15.08.1961. US 2995429 A, 08.08.1961. US 3022206 A, 20.02.1962. RU 2430902 C1, 10.10.2011. RU 2258057 C2, 10.08.2005. GB 1049320 A, 23.11.1966.

Адрес для переписки:

117588, Москва, Новоясеневский пр-кт, 5, к. 1,
кв. 26, Ребеко Алексей Геннадьевич

(72) Автор(ы):

Ребеко Алексей Геннадьевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Ребеко Алексей Геннадьевич (RU)

(54) НОВЫЕ РАКЕТНЫЕ ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ПЕРХЛОРАТОВ МЕТАЛЛОВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к ракетной технике. Смесевое твердое ракетное топливо содержит окислитель - перхлорат калия или натрия, органическое горючее: сорбит или заполимеризованную эпоксидную смолу, и в качестве катализатора горения соль металла, содержащую нитрильную группу: цианид, или цианат, или тиоцианат. Добавка катализатора

ускоряет горение топлива, что приводит к снижению показателя степени в законе горения. Это стабилизирует горение топлива в диапазоне низких давлений 1-30 атм и решает главную проблему топлив на основе перхлоратов металлов - снижение «минимального давления эффективного горения». 6 ил., 3 табл.



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(19) **RU** (11) **2 594 218** (13) **C2**

(51) Int. Cl.

C06D 5/06 (2006.01)

C06B 29/06 (2006.01)

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21)(22) Application: 2014132123/05, 04.08.2014

(24) Effective date for property rights:
04.08.2014

Priority:

(22) Date of filing: 04.08.2014

(43) Application published: 20.02.2016 Bull. № 5

(45) Date of publication: 10.08.2016 Bull. № 22

Mail address:

117588, Moskva, Novojasenevskij pr-kt, 5, k. 1, kv.
26, Rebeko Aleksej Gennadevich

(72) Inventor(s):

Rebeko Aleksej Gennadevich (RU)

(73) Proprietor(s):

Rebeko Aleksej Gennadevich (RU)

(54) **NOVEL PROPELLANTS BASED ON METAL PERCHLORATES**

(57) Abstract:

FIELD: rocketry.

SUBSTANCE: composite solid propellant contains an oxidising agent - potassium or sodium perchlorate, organic fuel: sorbitol or polymerised epoxy resin, and a combustion catalyst metal salt containing a nitrile group: cyanide or permanganate, or thiocyanate. Catalyst additive accelerates fuel combustion, which

reduces value of exponents in combustion law.

EFFECT: invention stabilises fuel combustion in range of low pressure 1-30 atm and solves main problem of fuel based on metal perchlorates - lower "minimum pressure of effective combustion".

1 cl, 6 dwg, 3 tbl

R U
2 5 9 4 2 1 8
C 2

R U
2 5 9 4 2 1 8
C 2

Изобретение относится к области разработки экологически безопасного смесового твердого ракетного топлива, которое может быть использовано в противораковых и высотных научно-исследовательских ракетах, в любительском и экспериментальном ракетостроении, в моделях ракетах, предназначенных для ракетно-космического моделирования в сфере технических видов творчества молодежи и детских развивающих игр.

Широко известны прессованные составы на основе черного пороха. Эти составы были хорошо изучены и пользуются популярностью среди ракетомodelистов. Но для изготовления топливных шашек на их основе требуется очень большое давление прессования, более 1000 атм, что требует специального оборудования. Кроме того, они обладают достаточно низким удельным импульсом в сравнении с более современными топливами. Для них теоретически максимально возможный удельный импульс $J_{\max} = 140$ с.

Известен прессованный состав промышленного модельного двигателя "Джетекс" 20% тринитрорезоцината, 79% азотнокислого гуанидина, 1% асбеста (Эльштейн П. Конструктору моделей ракет. Мир, 1978, с. 129). Недостаток состава в том, что скорость горения может повышаться скачком при увеличении давления в камере сгорания. Поэтому двигатели "Джетекс" производятся с подпружиненной крышкой. Для него $J_{\max} = 180$ с.

Недостаток всех прессованных составов состоит в том, что при массовом производстве двигателей возникают проблемы с автоматизацией производства, точностью дозировки сыпучего состава, а также проблемы с качеством прессования, от чего зависит профиль тяги двигателя и его суммарный импульс. Кроме того, такая технология может провоцировать образование трещин как в самой топливной шашке, так и в корпусе двигателя, что приводит к авариям.

Этот недостаток был преодолен в литьевых топливах на основе сорбита (35-40%) и нитрата калия (60-65%), которые были разработаны сотрудником компании «Боинг» Ричардом Накка (Игорь Афанасьев, Андрей Суворов. В космос на сахаре: «Карамельное» топливо». «Популярная механика», 2008, №4, с. 80). В этом топливе само горючее, органическое соединение является связкой. Для этого т.н. «карамельного топлива» $J_{\max} = 144$ с.

В 1943-45 годах начали разрабатываться литьевые энергонасыщенные топлива на основе перхлоратов, где в качестве горючего используются смолы и полимеры. Это топлива GALCIT, которые содержат перхлорат калия (70-80%) и битум (20-30%), и Aeroflex которые содержат перхлорат калия (70-80%) и полиметилметакрилат (20-30%) (Roger D. Launius. To Reach the High Frontier: A History of U.S. Launch Vehicles. University Press of Kentucky. 2003, P. 233). Для них $J_{\max} = 180-190$ с.

Однако у топлив на основе перхлоратов металлов - высокий показатель степени в законе горения в широком диапазоне давлений, более 0,6:

$$V = V_0 \cdot P^N$$

где V - это скорость горения топлива, V_0 - скорость горения топлива при давлении 1 атм, P - давление, при котором горит топливо, N - показатель степени.

При этом горение топлива характеризуется пульсациями, а стабилизация горения наступает при давлениях выше 70 атм, что затрудняет конструирование ракетных двигателей (Пономаренко В.К. Ракетные топлива. ВИКА им. А.Ф. Можайского. - СПб.:1995, с. 372).

Этот эффект реализуется наиболее ярко в прессованных топливах, т.н. реактивные свистящие составы: перхлорат калия (70-80%), бензоат натрия/калия (20-30%) (Ralph

G. Degn. Pyrothechnic whistle and method of making./US Patent 3712223).

Тем не менее высокая плотность топлив на основе перхлората калия (ПХК) 2-2,2 г/см³, большой коэффициент избытка окислителя, который дает простор для варьирования состава топлив, его невысокая стоимость порядка 300 \$/тонна, и самое главное экологичность (при сгорании образуется безвредный KCl) делают его использование привлекательным для твердотопливных ракет во многих случаях. Главная проблема использования ПХК в ракетных топливах - это высокое «минимальное давление эффективного горения» - 70 атм.

Наиболее близким к изобретению является класс топлив фирмы "Estes" на основе перхлоратов калия и аммония (Scott Dixon, Barry Tunick, Edwin Brown. Composite propellant compositions / US Patent US 20040094250 A1), где в качестве горючего предлагаются «азотосодержащие соединения» (10-30% масс.): акрилонитрил, аминотетразол, аминогуанидин дитетразол, дицианамид аммония, бистриаминогуанидиндекаборан, бис(тринитроэтил)нитрамин, дитетразол кальция, дициандиамид (цианогуанидин), нитроаминогуанидин, триаминогуанидин и триаминогуанидин дицианамид. В качестве катализатора горения предлагаются оксиды меди, хрома, кобальта, железа, марганца и ванадия, которые диспергированы до состояния «наночастиц» (0,5-10%). Удельная поверхность которых составляет 50 м²/г, что соответствует размеру частиц около 0,1 микрон. Эта композиция «азотсодержащее горючее + наночастицы оксидов металлов» позволяет снизить минимальное давление эффективного горения до 10 атм, повысить скорость горения до 13 мм/с (при 10 атм), снизить показатель степени горения N до 0,36. К предлагаемому составу также предлагается добавлять эластичную связку полимер (0,5-15% масс.), которая позволяет формовать более прочные прессованные топливные шашки, или даже сплавлять их с основным материалом. Температура воспламенения данных составов достаточно высокая - 260°C.

Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в снижении «минимального давления эффективного горения» для топлив на основе перхлоратов металлов. Решение этой задачи достигается подбором добавок, которые увеличивают скорость горения. В этом случае предполагается, что частицы добавки определяют закон горения с возможностью уменьшить показатель степени N. То есть при горении топлива (ПХК + горючее) на микроуровне появляется новая реакция горения, «реакция-лидер», которая связана с горением локального состава ПХК + добавка-катализатор, которая и определяет общий закон горения всего топлива. После перебора всевозможных добавок, включая порошки металлов и их оксидов, был найден класс соединений, которые удовлетворяют требованиям:

1. увеличивают скорость горения,
2. снижают показатель степени горения N,
3. снижают минимальное давление эффективного горения.

Было обнаружено, что горение составов на основе ПХК ускоряется при введении солей металлов, содержащих нитрильную группу C=N. Это цианиды, цианаты и тиоцианаты. Для цианидов этот эффект проявляется как для простых солей, как CuCN, так и для комплексных и смешанных: K₄Fe(CN)₆, K₃Fe(CN)₆, Na₂FeNO(CN)₅. Ускорение горения наблюдалось как для составов, содержащих в качестве горючего порошкообразный и плавленый сорбит, так и содержащих заподимеризованную эпоксидную смолу. Ускорение горения наблюдалось также для составов на основе перхлората натрия (ПХН) (Таблица 1).

Таблица 1.

Количество окислителя в образце, грам	Количество органического горючего в образце, грам	Количество добавки в образце, грам	скорость горения, мм/с
ПХК	Эпоксидная смола	K3Fe(CN)6	
2,5	0,6	0	0,4
2,5	0,6	1,22	6,34
ПХН	Сорбит	K4Fe(CN)6	
2,5	1,125	0	0,1
2,5	1,125	0,35	6,2
ПХК	Сорбит		
2,5	1	0	1,00
ПХК	Сорбит	CuCN	
2,5	1	0,263	4,75
2,5	1	0,6	10,73
ПХК	Сорбит	KSCN	
2,5	1	0,35	4,76
ПХК	Сорбит	KOCN	
2,5	1	0,35	4,63
ПХК	Сорбит	CuSCN	
2,5	1	0,263	1,99
ПХК	Сорбит	Cu2Fe (CN)6	
2,5	1	0,25	3,4
2,5	1	0,625	5,59

Наиболее подробно были изучены составы на основе ПХК и сорбита с добавкой ферроцианидов и феррицианидов калия. Было выяснено, что составы с сорбитом как пресованные, так и плавленные устойчиво горят в камере сгорания в диапазоне 1-30 атм без пульсаций при содержании добавок более 1% (массовых). То есть эти добавки решают традиционную проблему «минимального давления эффективного горения» (МДЭГ) для этого вида топлив. Было найдено, что для таких составов в области давлений 3-10 атм показатель N небольшой, в диапазоне 0,3-0,4. Этот результат дает определенные преимущества перед неэкологичным перхлоратом аммония, у которого при сгорании образуется соляная кислота, а МДЭГ составляет 15 атм, что вызывает определенные проблемы при конструировании двигателей, особенно маленьких размеров для моделей ракет (Пономаренко В.К. Ракетные топлива. ВИККА им. А.Ф. Можайского. - СПб.: 1995, с. 376). Одним из следствий введения добавок, содержащих цианид ионы, является снижение температуры воспламенения топлива до 190°C, что обеспечивает его надежное воспламенение. Другим положительным свойством новых составов является возможность управлять скоростью их горения в широком диапазоне, меняя количество добавки (Таблица 2).

Таблица 2.

Количество ПХК в образце, грам	Количество сорбита в образце, грам	Количество K ₄ Fe(CN) ₆ в образце, грам	скорость горения, мм/с
2,5	1,5	0	1,00
2,5	1,5	0,023	1,04
2,5	1,5	0,05	1,26

2,5	1,5	0,09	1,89
2,5	1,5	0,175	2,94
2,5	1,5	0,263	3,47
2,5	1,5	0,35	4,69
2,5	1,5	0,42	6,1
2,5	1,5	0,56	6
2,5	1,5	0,7	6,61
2,5	1,5	1,12	10,33

Это облегчает конструирование ракетных двигателей под нужное тактико-техническое задание, а также позволяет создавать другие пиротехнические составы на предлагаемой основе. Похожие результаты были получены для добавок: CuCN, CuSCN, KOCN, KSCN, Na₂FeNO(CN)₅, Cu₂Fe(CN)₆ и CuKFe(CN)₆.

Таким образом, необходимый результат, снижение «минимального давления эффективного горения», для топлив на основе перхлоратов металлов и органической связки достигается путем введения в их состав солей металлов, которые содержат нитрильную группу: цианиды, или цианаты, или тиоцианаты. При этом сами соли могут быть простые, например CuCN, комплексные, как K₄Fe(CN)₆, смешанные, как Na₂FeNO(CN)₅, которые содержат анионы и лиганды разного сорта. Катионы металлов солей подбираются «из таблицы Менделеева» в каждом случае в зависимости от конкретных тактико-технических задач. Таким образом, новые топлива включают в себя окислитель, перхлорат металла, органическое горючее в виде порошка или связки (полимер или плавленый органический компонент топлива) и добавку, катализатор горения, которая представляет собой соль металла, содержащую нитрильную группу: цианиды, цианаты и тиоцианаты. Для испытаний все твердые компоненты перетирались до размера 10-100 микрон. Нужно отметить, что предлагаемые добавки-катализаторы имеют удельную поверхность на 2-3 порядка меньше, чем в ранее представленном примере фирмы "Estes", что говорит об их намного большей эффективности, чем предлагаемые оксиды металлов для топлив фирмы "Estes". В отличие от приведенного примера топлив фирмы "Estes" органическое горючее не обязательно должно быть «азотсодержащим», а нитрилсодержащие катализаторы в паре с перхлоратами металлов сами по себе ускоряют горение. В отличие от упомянутого примера не требуется готовить наночастицы оксидов металлов, что намного упрощает производство.

Примеры А и Б. Для испытаний брался порошкообразный состав компонентов: перхлорат калия, KClO₄, сорбит, C₆H₁₄O₆, K₃Fe(CN)₆

А) Состав тщательно перемешивался и прессовался при давлении 1000 атм в картонных цилиндрах двигателей (Таблица 3, примеры №1 и №2). Зависимость тяги от времени для них представлена на Рис. 1 и Рис. 2.

Б) Состав тщательно перемешивался и прессовался под давлением 1 атм в картонных цилиндрах двигателей, затем плавился при температуре 110°C под давлением 1 атм

(Таблица 3, примеры №3 и №4). Зависимость тяги от времени для них представлена на Рис. 3 и Рис. 4.

Пример В. Порошкообразный состав: перхлорат калия, KClO_4 , сорбит, $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$, $\text{Cu}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$; тщательно перемешивался и прессовался под давлением 1 атм в картонных цилиндрах двигателей, затем плавился при температуре 110°C под давлением 1 атм (Таблица 3, пример №5). Зависимость тяги от времени для них представлена на Рис. 5.

Пример Г. порошкообразный состав: перхлорат калия, KClO_4 - 60,8%, Сорбит, $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$ - 36,5%, $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ - 2,7%; тщательно перемешивался и прессовался под давлением 1 атм в картонных цилиндрах двигателей, затем плавился при температуре 110°C под давлением 1 атм (Таблица 3, пример №6). Зависимость тяги от времени для них представлена на Рис. 6.

Сопла двигателей были сделаны из керамики и не имеют ни конвергентной, ни дивергентной части. То есть сопло представляет из себя простой керамический цилиндр с отверстием. Все двигатели бесканальные, торцевого горения. Это позволяет примерно оценить скорость истечения и среднее давление в камере сгорания на основании данных зависимости тяги от времени.

Таблица 3.

параметры двигателя	№ 1	№2	№3	№4	№5	№6
внутренний диаметр камеры сгорания, мм	11	11	11	11	11	11
диаметр сопла, мм	2	1,5	2	1,5	2	2
длина топливной шашки, мм	15	12	17,5	17,5	16,7	33,4
масса топлива, г	2,8	2,23	3,59	3,62	2,98	6,04
среднее давление в камере, атм	5,5	15	14,6	21,1	8,6	7,7
скорость горения шашки, мм/с	10,7	13,6	17,8	20,6	14,5	12,9
полный импульс Н*с	2,4	2,32	4,5	4,57	3,11	6,3
скорость истечения газов, м/с	860	1040	1253	1262	1043	1043
удельный импульс, с	87,8	106,1	127,9	128,8	106,4	106,4

Как видно, удельный импульс для предлагаемого состава не только не уступает, но и превосходит значения удельного импульса для подобных двигателей типа «сопло-очко» на черном порохе, у которых $J=70-80$ с (Мазинг Г.Ю., Качур П.И. Константин Иванович Константинов: 1818-1871. - М.: Наука, 1995. С. 75), Расчетный характеристический удельный импульс для этих составов составляет $J_{\text{max}}=180$ с. Это делает состав конкурентоспособным перед топливами фирм Jetex и Estes по совокупности уже упомянутых преимуществ.

Формула изобретения

Смесевое твердое ракетное топливо, содержащее окислитель - перхлорат калия или перхлорат натрия, и органическое горючее: сорбит или заполимеризованную эпоксидную смолу, отличающееся тем, что содержит в качестве катализатора горения соль металла, содержащую в своей химической формуле нитрильную группу: цианид или цианат, или тиоцианат.

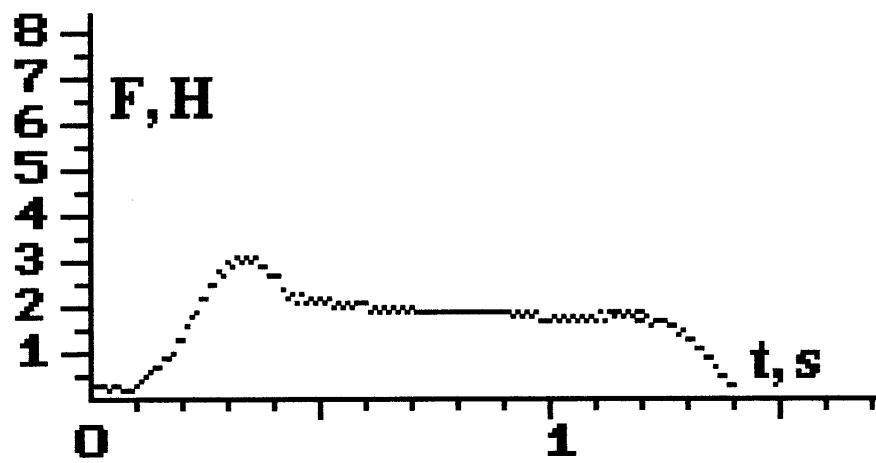


Рис. 1

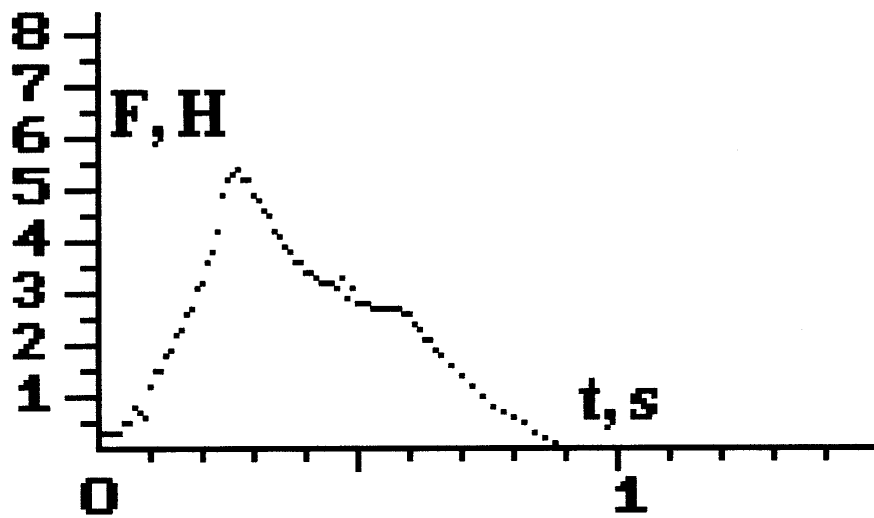


Рис. 2

Лист 1

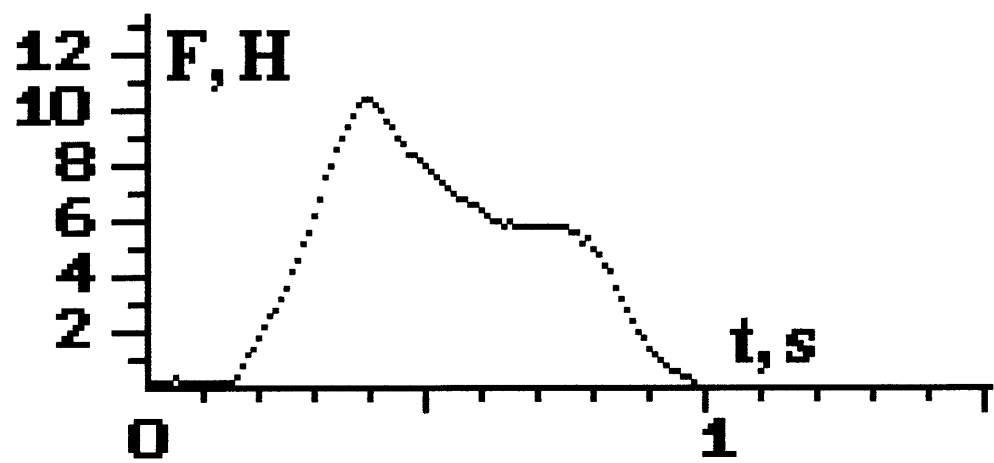


Рис. 3

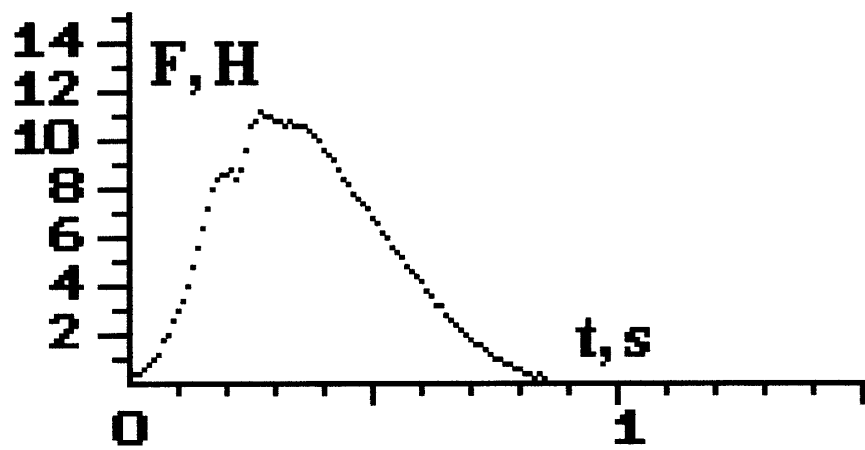


Рис. 4

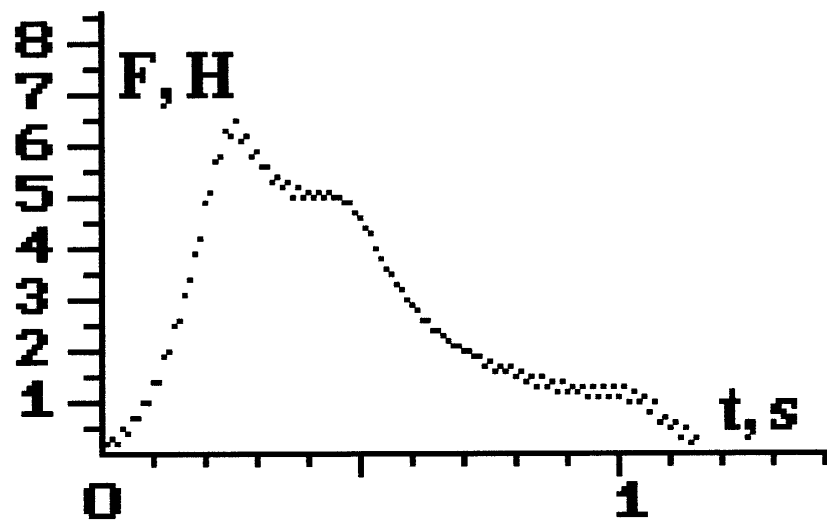


Рис. 5

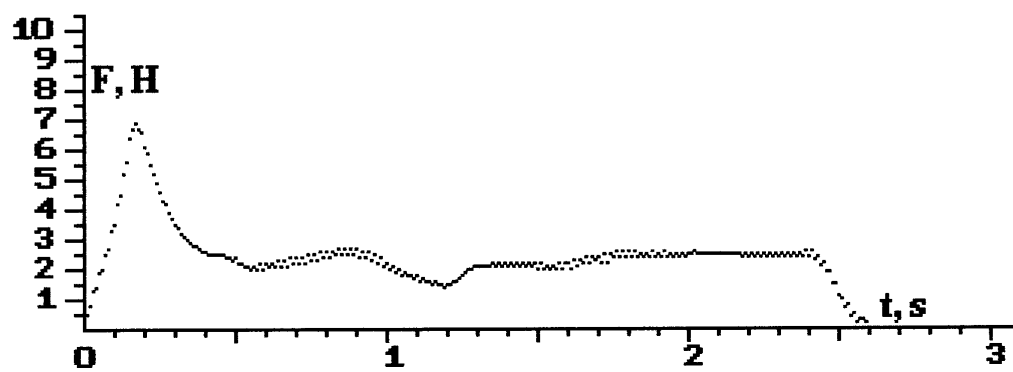


Рис. 6